

Licence MIASHS première année

Rapport de projet informatique

Nebula

Projet réalisé du 25 mars 2026 au 23 mai 2026

Membres du groupe

Massoud Zaina 44005097

Icheboudene Ilyana 45011072

Ait-boukhima Dunia 45004863

Baghadi Yasmine 45012138

Dépôt Github : <https://github.com/yasminebaghdadi/Projet-info>

Remerciements

Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui nous ont aidés pendant la réalisation de ce projet (nous même et chat gpt). Et surtout un grand merci à notre professeur, François Delbot, pour ses cours, sa patience et ses explications. Grâce à son aide et à son accompagnement, nous avons beaucoup appris et nous avons pu avancer dans de bonnes conditions.

Table des matières

1	Introduction	4
2	Environnement de travail	4
3	Description du projet et objectifs	4
3.1	Description du projet	4
3.2	Objectifs	5
4	Bibliothèques, Outils et technologies	5
5	Travail réalisé	8
6	Difficultés rencontrées	10
7	Bilan	10
7.1	Conclusion	10
7.2	Perspectives	10
8	Webographie	12
9	Annexes	13
A	Exemple d'exécution du projet	13
B	Manuel utilisateur	15

1 Introduction

Le saviez-vous ? On oublie environ 95 pour cent de nos rêves quelques minutes après le réveil. Chaque nuit, notre imagination déborde et prend le contrôle, laissant derrière elle des histoires plus farfelues les unes que les autres. C'est pour cela que nous avons créé Nebula, un espace où chacun peut capturer ses rêves avant qu'ils ne s'effacent, les partager avec d'autres rêveurs et surtout obtenir une interprétation grâce à notre IA spécialisée dans les rêves. Qu'ils soient profonds, lucides ou même inexplicables, chaque rêve révèle une émotion, une peur profonde ou est simplement le fruit votre imagination. Il est donc très intéressant de les mettre en perspective. Parce qu'un rêve oublié est une histoire perdue...



FIGURE 1 – Logo Nebula

2 Environnement de travail

Pour ce projet, nous avons utilisé l'IDE Visual Studio Code, qui permet d'ouvrir tous les types de fichiers de manière simultanée : HTML, CSS, Python... Nous avons également utilisé la plateforme Github pour partager notre code.

3 Description du projet et objectifs

3.1 Description du projet

Notre idée était de réaliser un site internet interactif consacré aux rêves et à leur interprétation grâce à l'intelligence artificielle. L'utilisateur doit d'abord créer un compte avec son adresse mail et un mot de passe, une fois dans le site il arrive directement sur le "feed d'actualité" où il aura la possibilité d'écrire un nouveau rêve qui sera directement interprété par l'intelligence artificielle. L'utilisateur peut ensuite décider de garder son

rêve privé ou bien de le publier. Il peut aussi consulter les rêves des autres utilisateurs, commenter, liker les publications.

3.2 Objectifs

L'objectif principal de notre projet était de créer un site web permettant aux utilisateurs de raconter leurs rêves et d'obtenir une interprétation par IA. Au-delà de cela nous voulions surtout créer un espace d'échange et de réflexion autour des rêves et des émotions. Les rêves occupent une place importante dans la vie de nombreuses personnes. Ils peuvent refléter des émotions, des peurs, des souvenirs, du stress ou encore des envies inconscientes. À travers ce projet, nous voulions offrir aux utilisateurs un espace où ils pourraient s'exprimer librement, raconter leurs expériences personnelles et essayer de mieux comprendre leurs émotions grâce aux interprétations proposées par l'intelligence artificielle mais également ceux des autres utilisateurs via l'espace commentaire. Nous avons donc essayé de faire un site à la fois personnelle et communautaire. Le but était de montrer que certaines personnes peuvent partager les mêmes émotions, les mêmes inquiétudes ou les mêmes expériences à travers leurs rêves ou tout simplement partager leurs avis et discuter librement autour de ce sujet passionnant. Enfin, et surtout, nous avons comme but d'améliorer nos compétences en programmation à travers ce projet et de découvrir de nouveaux aspects de l'informatique.

4 Bibliothèques, Outils et technologies

Parmi les outils qui nous ont le plus aidés, ChatGPT Plus a eu une place très importante dans le projet. Il nous a accompagné dans la création du code, dans le développement des fonctionnalités et dans la résolution de certains problèmes techniques. Cependant, nous avons rapidement compris que l'intelligence artificielle ne faisait pas tout automatiquement. Pour obtenir un résultat précis, il fallait savoir bien la guider et expliquer clairement ce que nous voulions réaliser. Plus nos demandes étaient détaillées, plus les réponses obtenues étaient adaptées à notre projet. Cette expérience nous a permis de découvrir à quel point l'intelligence artificielle peut être un outil puissant dans le développement informatique, tout en montrant qu'il reste nécessaire de comprendre le code et le fonctionnement du projet pour pouvoir l'utiliser.

Pour le développement du site, nous avons utilisé Python 3 car c'est à la fois un langage simple et efficace, il nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement des différentes fonctionnalités du site.

Peut expliquer le lien entre notre base de données et notre projet et comment elle fonctionne. Je ne connais pas trop le fonctionnement du base de données.

Oui 😊

Je vais te l'expliquer simplement avec TON projet Nebula.

1. C'est quoi une base de données ?

Une base de données sert à :

- ✓ stocker des informations
- ✓ organiser les données
- ✓ retrouver les données rapidement

Dans ton projet, la base de données garde :

- les utilisateurs
- les rêves
- les commentaires



FIGURE 2 – Discussion avec Chatgpt

Le projet utilise une base de données locale SQLite appelée dreams.db. Cette base de données est stockée directement dans le projet sous forme d'un fichier local. Le choix d'une base de données locale a été fait car SQLite est simple à utiliser avec Flask et adapté à un projet web léger sans serveur distant.

nous avons beaucoup de doutes sur le fonctionnement de la base de données donc pour éviter les problèmes de dernière minute nous avons aussi créé une version du projet utilisant des fichiers JSON pour stocker nos données, on l'aurait utilisé comme backup.

Flask est une bibliothèque permettant de créer un site web avec Python. Elle fonctionne avec un système de routes reliées aux pages HTML, ce qui permet d'organiser le site et de gérer les différentes actions des utilisateurs. Lorsque nous exécutons le fichier principal du projet avec la commande `python app.py`, cela lançait un serveur local permettant d'ouvrir le site directement dans le navigateur via une adresse HTTP.



```
PROBLÈMES 4 SORTIE CONSOLE DE DÉBOGAGE TERMINAL ... python + - [ ] [ ] ... | [ ] [ ] X
@Dunia-ait → /workspaces/Projet-info (main) $ python app.py
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production
WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 616-871-426
```

FIGURE 3 – Terminal du code

Le développement du projet a été réalisé sur Visual Studio Code (VS Code), qui nous a permis d'écrire, modifier et organiser le code plus facilement. Comme nous travaillions en groupe, nous avons également utilisé GitHub afin de partager le projet, sauvegarder les différentes versions du code et travailler ensemble de manière plus efficace.

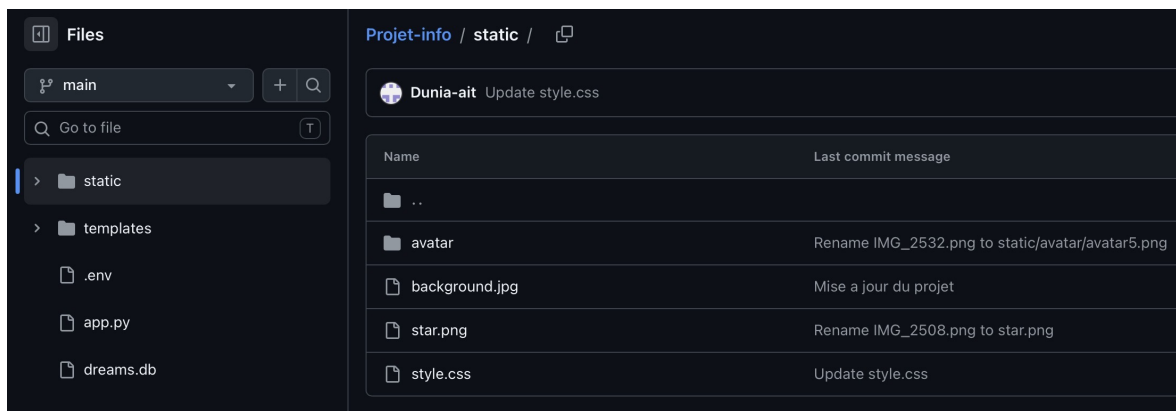


FIGURE 4 – Github du groupe

De plus, nous avons mis une IA sur le site grâce à une clé API gratuite (GROQ API KEY) que nous avons trouver sur : console.groq.com, nous avons du faire appel aux deux bibliotheque : "dotenv" et "groq" pour son utilisation.

```

from flask import Flask, render_template, request, redirect, url_for, session
import sqlite3
import os
from werkzeug.security import generate_password_hash, check_password_hash
from dotenv import load_dotenv
from groq import Groq
load_dotenv()
client = Groq(api_key=os.getenv("GROQ_API_KEY"))

```

FIGURE 5 – Bibliothèques importées

5 Travail réalisé

Voici la structure du site :

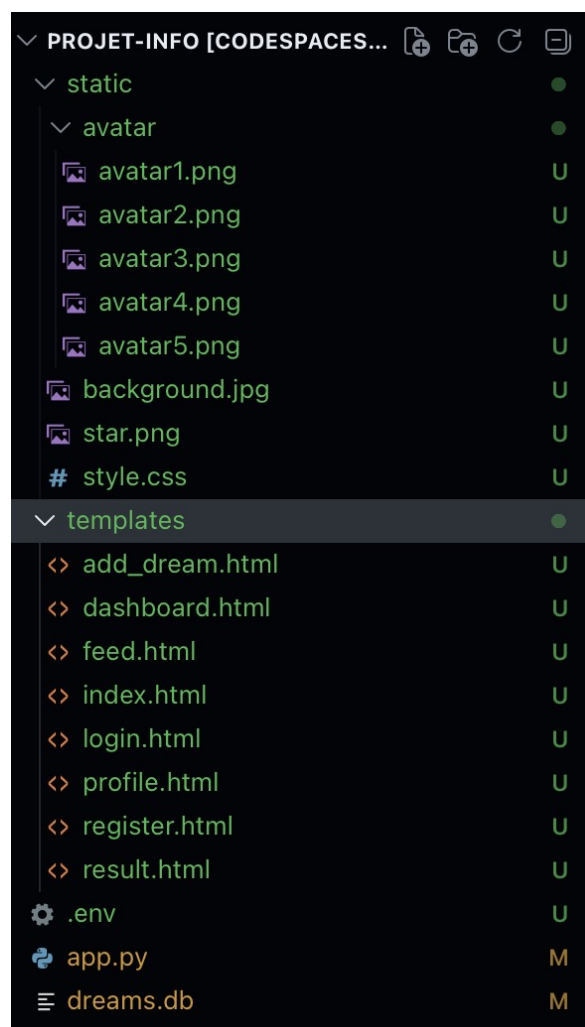


FIGURE 6 – Structure du site

Lègende :

app.py : Fichier principal contenant toutes les routes Flask
 Dossier templates : tous les fichiers d'interface HTML (tableau de bord, pages de connexion, profil...)

Dossier static : Logo et fichier CSS

Dossier avatar : photos de profil proposés

Le site correspond dans la majorité à nos attentes en termes de fonctionnalités. Parmi les fonctionnalités prévues et réalisées :

- Un feed public (ou fil d'actualité) avec les rêves publiés et leurs interprétations ainsi qu'un espace commentaire et la possibilité de liker le rêve
- Un profil avec tous les rêves écrits (privé ou public) et un compteur de rêve ou cauchemar
- Une création de compte pour permettre une identification et ne pas perdre tous les rêves entrés

Voici un exemple d'interprétation de rêve faite par notre intelligence artificielle Groq :



FIGURE 7 – Interprétation par IA

Pour qu'elle interprète de la manière dont on le souhaite nous avons du lui donner certaines instructions :

```
def analyser_reve(reve):  
  
    prompt = f"""  
    Tu es une IA sympathique, naturelle et bienveillante qui aide  
    à comprendre les rêves.  
    Analyse le rêve de façon claire, courte et agréable à lire.  
    Ton style doit être cool, humain, rassurant, ludique et facile à comprendre.  
    Important  
    - Ne fais pas une réponse trop longue.  
    - Ne sois pas trop scientifique ni trop compliqué.  
    - Ne dis pas que l'interprétation est une vérité absolue.  
    - Donne une vraie analyse psychologique possible.  
    - Utilise un ton doux et positif.  
    - Ne propose pas de te poser d'autres questions.  
    """
```

FIGURE 8 – Commande IA

En revanche, certaines n'ont pas été à notre portée. Nous n'avons pas pu faire en sorte que l'IA présente dans le site fasse des liens entre les rêves des utilisateurs (similarités, rêve en commun...) La fonctionnalité la plus importante que nous avons pas pu mettre en place est la représentation graphique en 3D des récits qui demandait des ressources énormes sachant que le monde des rêves est très abstrait nous avons peur que l'IA parte dans des interprétations incompréhensibles.

Répartition des tâches : une personne était chargée de l'intégration de l'IA et de son bon fonctionnement, une autre s'occupait de l'interface, une autre du profil utilisateur, et une dernière mettait en place les fonctionnalités liées aux interactions (commentaires, likes, etc.). Le compte rendu a été réalisé collectivement par toute l'équipe.

6 Difficultés rencontrées

Nous avons rencontré des difficultés lors de l'intégration de l'intelligence artificielle dans le site. Au début, il était compliqué de réussir à installer correctement l'IA et à la connecter au fonctionnement du projet. Une fois cette étape réussie, le plus difficile était surtout de la configurer pour qu'elle interprète les rêves de la manière que nous souhaitions. En effet, les premières réponses générées étaient parfois trop simples, incohérentes ou ne correspondaient pas vraiment à l'ambiance que nous voulions donner au site. Nous avons donc dû faire plusieurs tests et modifier de nombreuses consignes afin d'obtenir des interprétations plus réalistes, plus humaines et davantage basées sur les émotions et le subconscient. Nous avons également rencontré beaucoup de problèmes liés à l'indentation du code. Lorsque nous demandions à ChatGPT de modifier une fonctionnalité et que nous collions directement le code qu'il nous envoyait, cela provoquait souvent des erreurs dans le projet. Nous devions alors chercher nous-mêmes d'où venait le problème et corriger certaines parties du code manuellement. Au fur et à mesure de l'avancement, nous avons réalisé que cela nous compliquait le travail, surtout lorsqu'il fallait modifier ou corriger certaines fonctionnalités. Nous avons donc commencé à ajouter davantage de commentaires pour mieux nous repérer et expliquer le rôle de chaque partie du code. Cela nous a permis de mieux organiser notre travail et de rendre le projet plus facile à modifier par la suite. Une autre fonctionnalité qui nous a posé problème : les photos de profils. ce qui nous a posé problème c'est surtout

7 Bilan

7.1 Conclusion

Nous sommes très contents d'avoir enfin terminé ce projet et de pouvoir le rendre. Même si nous avons rencontré plusieurs difficultés pendant le développement, nous sommes fiers du résultat final et de tout le travail réalisé.

Ce projet nous a permis de découvrir la programmation de manière plus concrète. Au début, beaucoup de choses nous semblaient compliquées, surtout avec le code et le fonctionnement du site, mais au fur et à mesure nous avons appris à mieux comprendre comment développer un projet web et comment organiser notre travail.

Le fait d'avoir une idée claire dès le départ nous a beaucoup aidés à avancer. Petit à petit, nous avons réussi à construire le site, corriger les erreurs et améliorer les différentes fonctionnalités. Travailler en groupe nous a aussi appris à mieux nous organiser et à collaborer plus efficacement.

7.2 Perspectives

Au-delà du projet informatique en lui-même, nous pensons que Nebula peut avoir un véritable intérêt pour beaucoup de personnes. Le monde des rêves reste encore aujourd'hui quelque chose de très mystérieux et difficile à expliquer scientifiquement.

Même si de nombreuses théories existent, les rêves restent liés au subconscient, aux émotions, aux souvenirs ou encore aux pensées que nous ne contrôlons pas toujours. C'est justement ce côté flou et intrigant qui nous a donné envie de créer un site autour de ce sujet.

À travers Nebula, nous voulions permettre aux utilisateurs de réfléchir davantage à leurs rêves et à ce qu'ils peuvent parfois révéler sur leur état émotionnel, leur stress ou certaines pensées inconscientes. Bien évidemment, les interprétations proposées par l'intelligence artificielle ne remplacent pas un avis professionnel ou scientifique, mais elles peuvent pousser les utilisateurs à se poser des questions sur eux-mêmes et sur leurs émotions.

Nous trouvions aussi intéressant de créer un espace où chacun peut partager ses rêves et découvrir ceux des autres. Beaucoup de personnes peuvent se reconnaître dans certaines situations ou sensations racontées dans les rêves publiés sur le site. Cela permet de montrer que certaines émotions sont universelles.

Dans une société où les réseaux sociaux et les espaces d'expressions prennent de plus en plus de place, nous pensons qu'une plateforme comme Nebula peut offrir une manière originale et plus personnelle de communiquer autour d'un sujet qui intrigue presque tout le monde. Avec plus de temps, nous aurions aimé développer davantage le projet, améliorer l'intelligence artificielle et rendre l'expérience encore plus immersive et interactive pour les utilisateurs.

8 Webographie

Références

[Chatgpt] openai.com

[GeminiAI] gemini.google.com

[Reddit] reddit.com

9 Annexes

Annexe A : Exemple d'exécution du projet

Création d'un compte :



The screenshot shows a registration form titled "Créer un compte" on a purple background with a nebula pattern. The form contains three input fields: "Nom d'utilisateur", "Email", and "Mot de passe". Below these fields is a purple button labeled "S'inscrire". At the bottom, there is a link that says "Déjà un compte ? Se connecter".

FIGURE 9 – Création d'un compte

Page de connexion :



The screenshot shows a login page for "Nebula" on a purple background with a nebula pattern. At the top, there is a logo consisting of three stars in a circle. Below the logo, the word "Nebula" is written in a stylized font. The login form is a white rounded rectangle containing two input fields: "Email" and "Mot de passe". Below these fields is a purple button labeled "Se connecter". At the bottom of the form, there is a link that says "Pas encore de compte ? S'inscrire".

FIGURE 10 – Connexion au compte

Tableau de bord (Profil) :

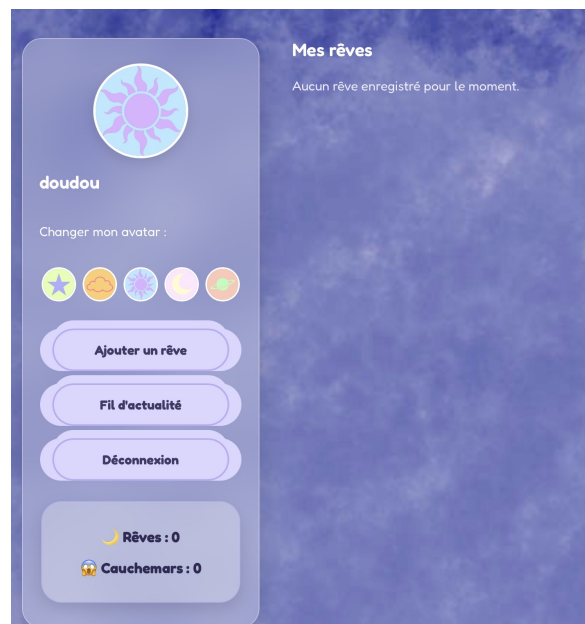


FIGURE 11 – Tableau de bord

Exemple du feed (fil d'actualité) :

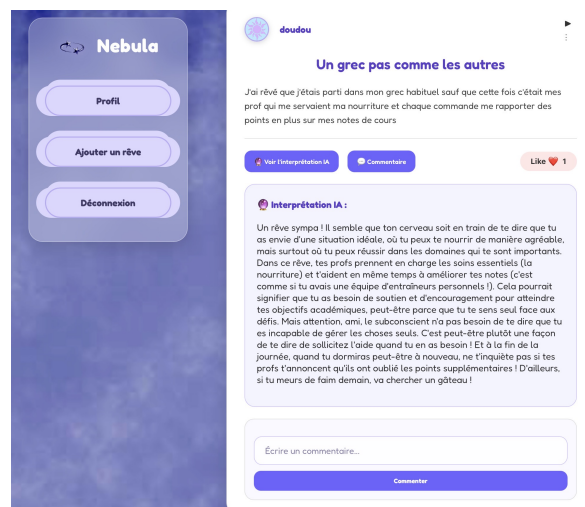


FIGURE 12 – Fil d'actualité

Annexe B : Manuel utilisateur

- 1) En entrant sur le site, cliquer sur le bouton "S'inscrire", en dessous du bouton "Se connecter"
- 2) Création d'un compte - attention à ne pas utiliser un mail déjà pris, sinon, la page de connexion rechargera
- 3) Redirection vers la page de connexion - taper son mail et mot de passe à l'identique
- 4) Arrivée sur le Feed cliquer sur "Ajouter un rêve"
- 5) Écrivez votre rêve ou cauchemar et choisissez de le publier ou non
- 6) Vous êtes redirigé vers le Tableau de bord : vous pouvez voir toutes vos publications
- 7) À vous maintenant de découvrir le site à travers les publications de chacun